UniBooks

讓閒置課本
找到下一位同學

UniBooks: Campus Used Textbooks, Matched by ISBN and Handed Over in Person

周恭煥

CycleUni 團隊 | 致理科技大學 資訊管理系

摘要 Abstract

UniBooks 是為**台灣大專學生**打造的二手教科書媒合平台。學生原本靠 FB 社團與 Dcard 找書，貼文零散、很快被洗掉，也無法依課程搜尋。UniBooks 以 **ISBN 為單位**，把同一本書的所有賣家集中在一頁，並提供**書名、課程、教授搜尋**、求書通知與 0 元贈書；以 .edu.tw 信箱驗證在校生，**同校面交 0 抽成**。前端、REST API 與即時聊天全部跑在**單一 Cloudflare Worker**，已於 unibooks.app 正式上線。

為什麼二手書難賣？

1. **貼文被洗掉**
   FB、Dcard 貼文格式不一，也沒有版本欄位，一下就沉了。
2. **買家找不到**
   課程、版本不同，同學找不到你手上的那一本。
3. **手續費吃利潤**
   一本才一兩百元，拍賣平台的費用吃掉不少。
4. **陌生人交易沒保障**
   不知道對方是不是真的在校生。

UniBooks 怎麼解？

1. **以書為單位**
   輸入或掃描 ISBN 自動帶入書目，同一本書的賣家集中一頁，比價比書況。
2. **課程與教授搜尋**
   賣家上架時填課程與教授，買家輸入教授姓名就找到指定用書。
3. **求書通知**
   找不到就登記求書，有人上架立刻通知，頁面顯示「N 人在等」。
4. **0 元贈書・在校生驗證**
   用不到的書直接送人；學校信箱驗證，同校面交 0 抽成。

實際畫面 Demo



圖 1　首頁：書名、ISBN、課程、教授都能搜



圖 2　書籍頁：以 ISBN 為單位；暫時沒人上架時可「登記求書」，有人上架就通知

1. **掃書背條碼**
   手機鏡頭對準 ISBN
2. **書目自動帶入**
   書名、作者、封面一次填好
3. **選書況、定價格**
   也可以標 0 元直接送人

技術架構 Technology

unibooks.app = 單一 Cloudflare Worker（前端為 Angular 22 PWA）

- **Static Assets**
  前端靜態檔
  不經 Worker・不計請求
- **Hono REST API**
  /api/v1/*
  OG meta 注入（連結預覽）
- **Chat**
  /api/chat/*　WebSocket
  Durable Objects

- **D1**
  帳號・書・刊登・訂單
  廣告另庫
- **R2**
  刊登照片・聊天圖片
- **KV**
  快取・書目查詢結果
- **Durable Objects**
  ChatRoom・UserHub
  OrderLock・RateLimiter
- **Queues**
  Mailjet 信件・FCM 推播
- **Service Binding**
  國圖 ISBN 爬蟲 Worker

圖 3　系統架構：前端、API、即時聊天同屬一個 Worker

設計重點

- **即時聊天。**用 Durable Objects 處理對話與 WebSocket，訊息存在內建 SQLite；UserHub 另管未讀數與通知連線。
- **狀態轉換靠鎖。**OrderLock 避免同一筆訂單被同時改狀態，RateLimiter 以原子計數限流。
- **書目雙來源＋快取。**國圖 ISBN 由獨立的 Worker 爬蟲（Service Binding 呼叫），搭配 Google Books，查詢結果存 KV，掃條碼即可上架。
- **廣告資料獨立。**廣告主與廣告使用獨立的 D1；曝光與點擊採用 Analytics Engine。

掃描 QR code，開始使用 unibooks.app

1. 用學校信箱（.edu.tw）登入
2. 賣書：掃書背條碼，書目自動帶入，選書況、定價格（0 元也能送人）
3. 買書：搜尋書名、ISBN、課程或教授，找不到就登記求書

UniBooks 是致理資管系同學自己做、為同學解決自己的問題。